

Proyecto Final

Curso de SQL

Primera Entrega

Ferreyra Lammertyn, Franca



Hospital La Vita

El modelo de negocio elegido es la gestión de turnos de un hospital con el objetivo de administrar las distintas sucursales de los hospitales, pacientes, y médicos con sus respectivas especialidades.

CODER HOUSE

La base de datos fue diseñada para el Hospital La Vita, una institución médica que brinda atención clínica y especializada. El sistema permitirá organizar la información de pacientes, médicos, especialidades y turnos, mejorando la gestión interna y la calidad del servicio.

Elegí este modelo de gestión hospitalaria porque me resulta un entorno interesante y complejo. El hospital administra diariamente grandes volúmenes de datos relacionados con pacientes, médicos, especialidades y turnos, lo que lo convierte en un escenario ideal para aplicar un sistema de base de datos relacional.



Situación Problemática

En el Hospital La Vita, la gestión manual o desorganizada de la información de pacientes, médicos y turnos puede generar errores, demoras y dificultades en la coordinación de la atención médica. La superposición de turnos, la pérdida de datos y la falta de acceso rápido a la información son problemas frecuentes en sistemas no estructurados.

Por ello, se hace necesaria una base de datos relacional que permita organizar y administrar de manera eficiente toda la información hospitalaria.





Objetivo del Proyecto

Diseñar una base de datos relacional para el Hospital La Vita que permita organizar y gestionar de manera eficiente la información de pacientes, médicos, especialidades y turnos, incluyendo atención presencial y por telemedicina, mejorando así la administración y el acceso a los datos dentro de la institución.

Diagrama Entidad-Relación

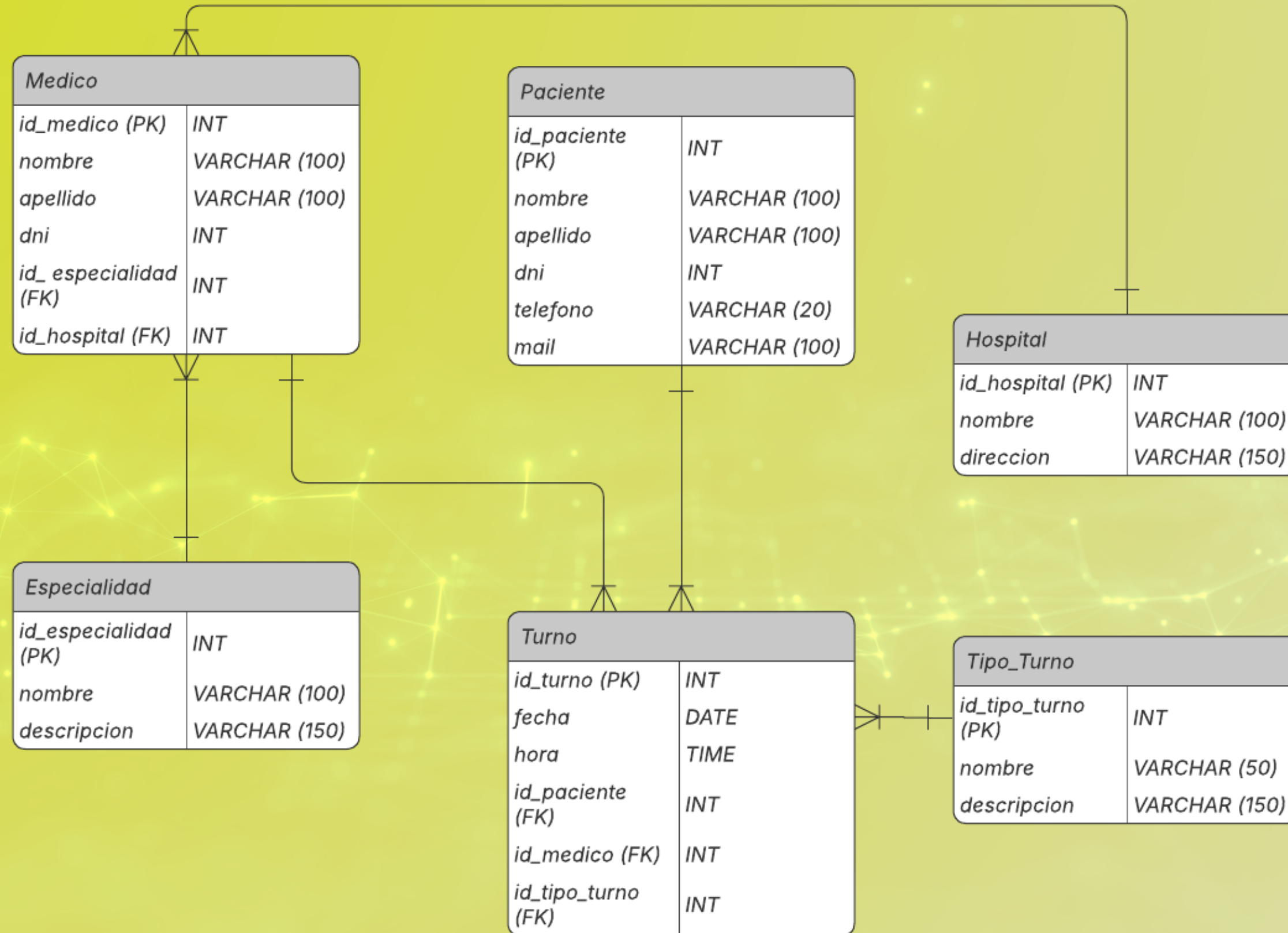


Tabla Hospital

La presente tabla hace referencia a cada sucursal que tiene el hospital con sus respectivos atributos.

Clave primaria:

id_hospital: Identificador único asignado a cada sucursal dentro del sistema.

Almacena la información de los hospitales donde se desempeñan los médicos del sistema.

CAMPO	TIPO DE DATO	CLAVE
id_hospital	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	-
direccion	VARCHAR (150)	-

Tabla Especialidad

Contiene las especialidades médicas disponibles dentro del Hospital La Vita.

Clave primaria:

id_especialidad: Identificador único asignado a cada especialidad dentro del sistema.

El campo descripción permite especificar información complementaria sobre el área médica, como el tipo de atención o enfoque de la especialidad.

CAMPO	TIPO DE DATO	CLAVE
id_especialidad	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	-
descripcion	VARCHAR (150)	-

Tabla Paciente

Almacena la información personal de los pacientes que se atienden en el Hospital La Vita.

Clave primaria:

id_paciente: Identificador único asignado a cada paciente dentro del sistema.

Esta tabla permite registrar y organizar los datos de contacto e identificación de cada paciente, los cuales serán utilizados para la asignación y gestión de turnos médicos

CAMPO	TIPO DE DATO	CLAVE
id_paciente	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	-
apellido	VARCHAR (100)	-
dni	INT	-
telefono	VARCHAR (20)	-
mail	VARCHAR (100)	-

Tabla Médico

Almacena la información de los médicos que trabajan en el Hospital La Vita. Permite vincular a cada médico con su especialidad y con la institución en la que trabaja, facilitando la asignación de atención médica a los pacientes.

Clave primaria:

id_medico: Identificador único de cada médico dentro del sistema.

Claves foráneas:

id_especialidad: Indica la especialidad médica del profesional.

id_hospital: Indica el hospital donde el médico desarrolla sus actividades.

CAMPO	TIPO DE DATO	CLAVE
id_medico	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	-
apellido	VARCHAR (100)	-
dni	INT	-
id_especialidad	INT	FK
id_hospital	INT	FK

Tabla Turno

Registra los turnos médicos asignados a los pacientes en el Hospital La Vita, indicando la fecha, hora, profesional que atenderá y el tipo de atención (presencial o virtual). Es una tabla transaccional ya que registra las operaciones principales relacionadas con la asignación de turnos.

Clave primaria:

id_turno: Identificador único de cada turno registrado en el sistema.

Claves foráneas:

id_paciente: Paciente que solicita el turno.

id_medico: Médico que brindará la atención.

id_tipo_turno: Modalidad del turno (presencial o telemedicina).

CAMPO	TIPO DE DATO	CLAVE
id_turno	INT	PK
fecha	DATE	-
hora	TIME	-
id_paciente	INT	FK
id_medico	INT	FK
id_tipo_turno	INT	FK

Tabla Tipo_Turno

Contiene las modalidades de atención médica disponibles en el Hospital La Vita, permitiendo diferenciar si un turno será presencial o por telemedicina.

Clave primaria:

id_tipo_turno: Identificador único de cada tipo de turno.

CAMPO	TIPO DE DATO	CLAVE
id_tipo_turno	INT	PK
nombre	VARCHAR (50)	-
descripcion	VARCHAR (150)	-

CONCLUSIÓN

Este modelo relacional sienta las bases para un sistema de gestión hospitalaria eficiente, facilitando el acceso a la información y mejorando la administración de los servicios de salud, tanto en atención presencial como por telemedicina.

Segunda Entrega

VISTAS

vista_turnos_completos:

Objetivo:

Permitir visualizar la información completa de los turnos del hospital, incluyendo datos del paciente, médico, especialidad, sede hospitalaria y tipo de atención.

Tablas utilizadas:

- **Turno**
- **Paciente**
- **Medico**
- **Especialidad**
- **Hospital**
- **TipoTurno**

vista_medicos_especialidad:

Objetivo:

Mostrar la información de los médicos junto con su especialidad y la sede hospitalaria donde trabajan.

Tablas utilizadas:

- **Medico**
- **Especialidad**
- **Hospital**

VISTAS

vista_turnos_pacientes:

Objetivo:

Permitir consultar los turnos asignados a los pacientes junto con la fecha y hora de atención.

Tablas utilizadas:

- Turno
- Paciente

FUNCIONES

cantidad_turnos_paciente:

Objetivo:

Calcular la cantidad de turnos que tiene asignado un paciente dentro del sistema del hospital.

Tabla utilizada:

- Turno

cantidad_medicos_especialidad:

Objetivo:

Permitir conocer cuántos médicos pertenecen a una determinada especialidad dentro del hospital.

Tabla utilizada:

- Medico

PROCEDIMIENTOS

registrar_turno:

Objetivo:

Permitir registrar nuevos turnos en el sistema del hospital mediante un procedimiento que recibe los datos necesarios como parámetros.

Tabla utilizada:

- Turno

ver_turnos_paciente:

Objetivo:

Permitir consultar los turnos asignados a un paciente específico dentro del sistema.

Tabla utilizada:

- Turno

TRIGGERS

validar_fecha_turno:

Objetivo:

Evitar que se registren turnos con fechas anteriores al día actual, garantizando la integridad de los datos del sistema.

Tabla afectada:

- Turno

validar_turno_medico:

Objetivo:

Evitar que un médico tenga más de un turno asignado en la misma fecha y horario, garantizando la correcta gestión de la agenda médica.

Tabla afectada:

- Turno

CONCLUSIÓN

El proyecto permitió diseñar una base de datos para gestionar la información del Hospital La Vita, organizando pacientes, médicos, especialidades y turnos. La implementación de vistas, funciones, procedimientos y triggers facilita la administración y consulta eficiente de los datos.

CODER HOUSE

Entrega Final

VISTAS AGREGADAS

vista_turnos_por_medico:

Objetivo:

Permitir visualizar la cantidad de turnos asignados a cada médico, facilitando el análisis de la carga de trabajo.

Tablas utilizadas:

- Medico
- Turno

vista_turnos_por_tipo:

Objetivo:

Mostrar la cantidad de turnos según el tipo de atención (presencial o telemedicina), permitiendo analizar la distribución de los tipos de consulta.

Tablas utilizadas:

- Turno
- TipoTurno

Análisis de Datos

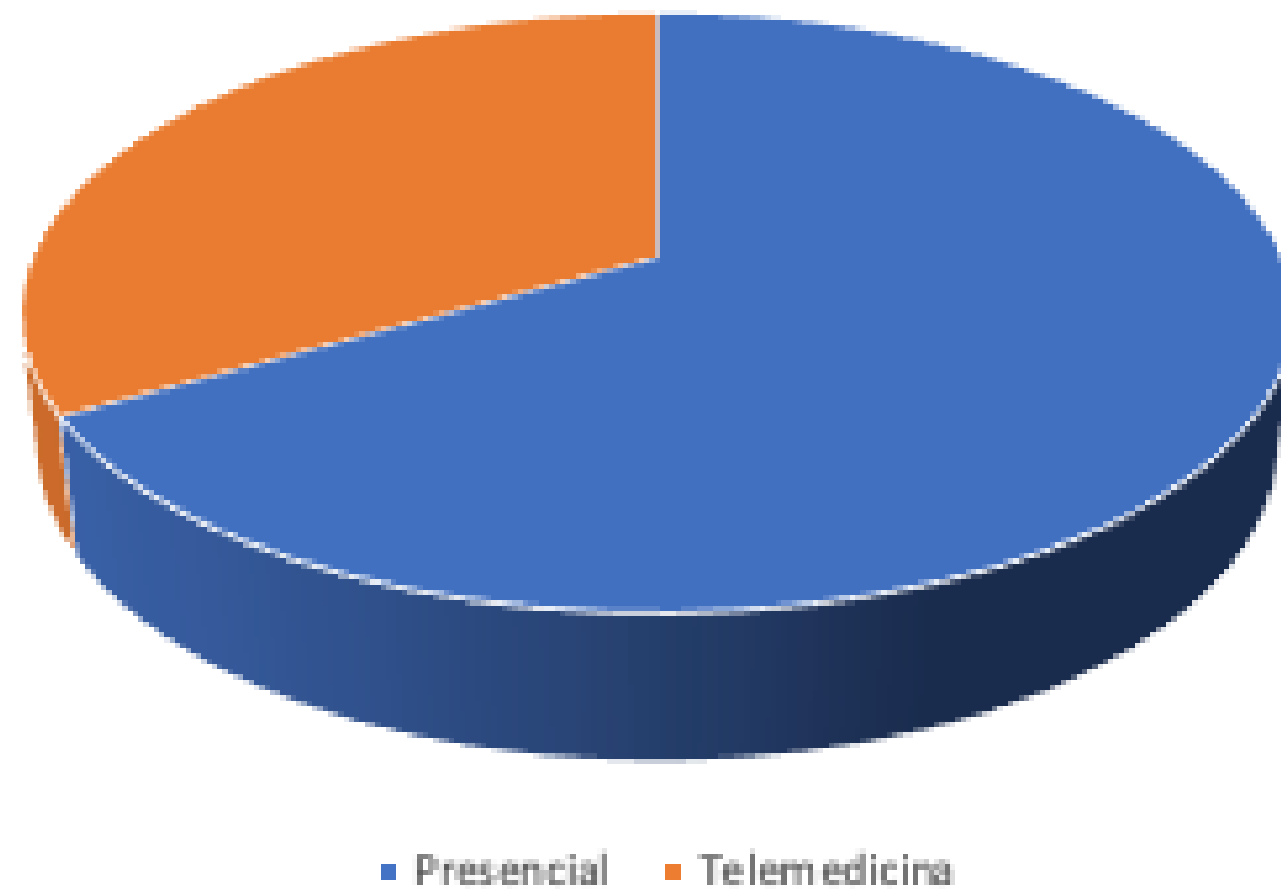


```
SELECT e.nombre, COUNT(*) AS cantidad
FROM Turno t
JOIN Medico m ON t.id_medico = m.id_medico
JOIN Especialidad e ON m.id_especialidad = e.id_especialidad
GROUP BY e.nombre;
```

Se identificó la cantidad de turnos por especialidad, lo que permite conocer cuáles son las áreas con mayor demanda (Dermatología y Ginecología).

Análisis de Datos

TURNOS POR TIPO

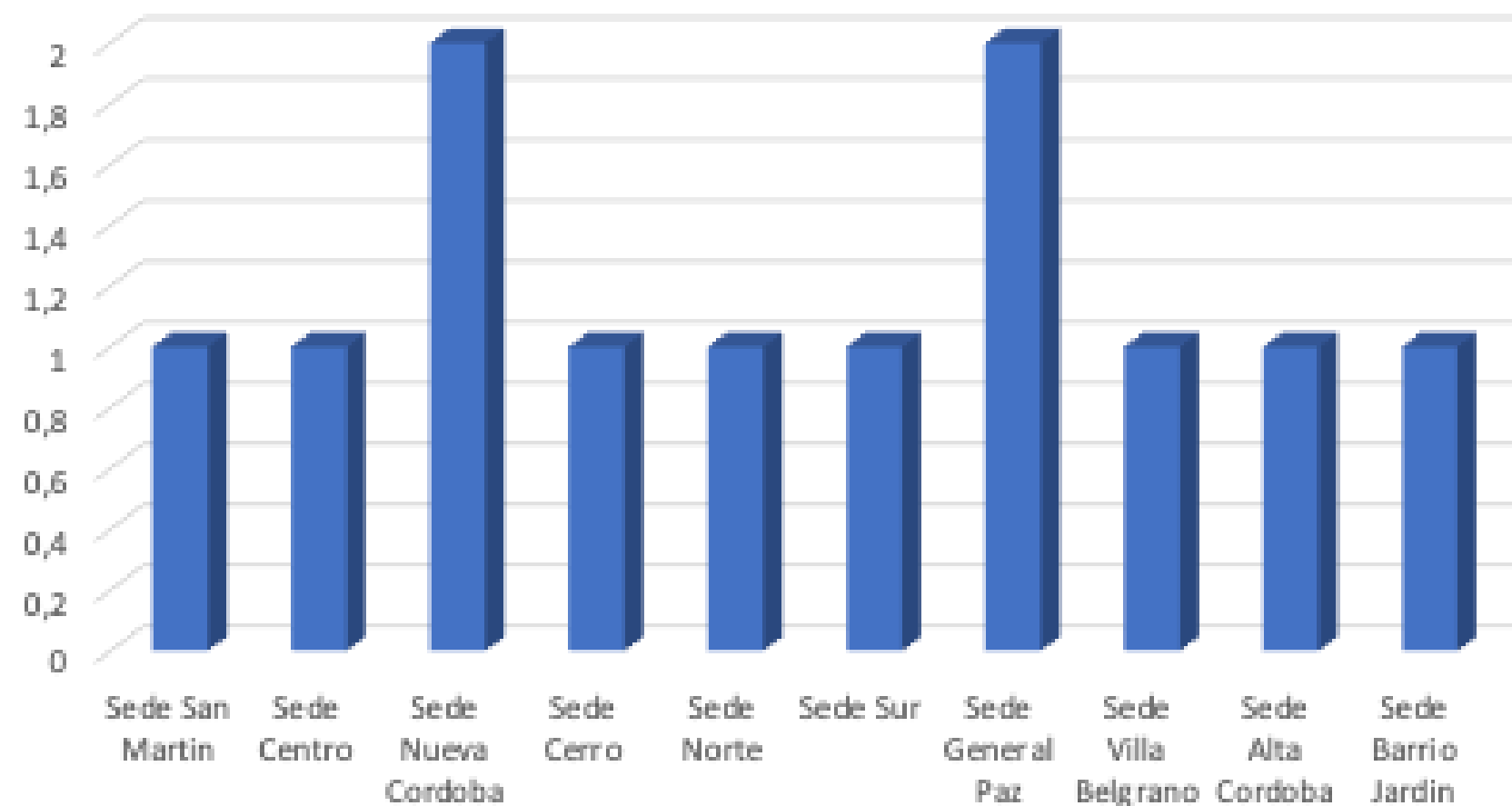


```
SELECT tt.nombre, COUNT(*) AS cantidad
FROM turno t
JOIN tipo_turno tt ON t.id_tipo_turno = tt.id_tipo_turno
GROUP BY tt.nombre;
```

Se analizó la distribución de turnos según el tipo de atención (presencial o telemedicina), permitiendo evaluar el uso de cada modalidad. Se puede observar que predominan los turnos presenciales.

Análisis de Datos

TURNOS POR HOSPITAL



```
SELECT h.nombre, COUNT(*) AS cantidad
FROM turno t
JOIN medico m ON t.id_medico = m.id_medico
JOIN hospital h ON m.id_hospital = h.id_hospital
GROUP BY h.nombre;
```

Se evaluó la cantidad de turnos por sede hospitalaria, lo que facilita la identificación de las sucursales con mayor actividad (Nueva Córdoba y General Paz).

Análisis de Datos

Los resultados fueron representados mediante gráficos en Microsoft Excel, permitiendo una visualización clara y rápida de la información.

CONCLUSIÓN

El proyecto fue de utilidad para diseñar e implementar una base de datos para el Hospital La Vita, integrando la gestión de pacientes, médicos y turnos. Mediante el uso de consultas, vistas, funciones y otros objetos, se logró organizar la información y facilitar su análisis, evidenciando la utilidad de las bases de datos como herramienta para la gestión y toma de decisiones en una institución de salud.